



اروند
پتروشیمی

گزارش کار کامل پروژه

Arvand Electrolyzer Management Program

سامانه یکپارچه مدیریت الکترولایزر – پتروشیمی اروند

جایگزین عملیاتی Uhde Administrator مبتنی بر Microsoft Access

نام رسمی برنامه	Arvand Electrolyzer Management Program
کارفرما / بهره‌بردار	شرکت پتروشیمی اروند (واحد کلر-آلکالی / PVC)
مجری توسعه	شرکت وفاق شریف
طراح اصلی و توسعه دهنده اصلی	امید رامشینی (Omid Ramshini)
پشتیبانی فنی	09398637969
هدف راهبردی	جایگزینی کامل Access قدیمی با سامانه تحت وب مدرن و پایدار
بازه اجرای ثبت شده	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
وضعیت کلی	نسخه عملیاتی – آماده بهره‌برداری آزمایشی / واقعی
مخاطب سند	مدیرعامل / مدیریت ارشد پتروشیمی اروند
حجم تقریبی سند	حدود ۱۵ صفحه – گزارش فازبازار و تفصیلی

و آمادگی بهره‌برداری ارائه می‌کند. طراحی و پیاده‌سازی اصلی سامانه توسط امید رامشینی در قالب شرکت وفاق شریف انجام شده است. این سند روایت فازبازار اجرای پروژه را با تمرکز بر دستاوردهای عملیاتی، ارزش مدیریتی، معماری فنی، حاکمیت داده

فهرست مطالب

- ۱) خلاصه مدیریتی و ارزش راهبردی پروژه
- ۲) مشخصات اجرایی و تیم پروژه
- ۳) نقشه فازهای پروژه (تاریخ شمسی)
- ۴) شرح تفصیلی فازها (۰ تا ۱۰)
- ۵) معماری فنی و استک فناوری
- ۶) کاتالوگ ماژول‌ها و پوشش Access
- ۷) داده، مهاجرت و کیفیت اطلاعات
- ۸) امنیت، نقش‌ها و حاکمیت سازمانی
- ۹) تصویر قابلیت‌ها به تفکیک حوزه عملیاتی
- ۱۰) ریسک‌ها، محدودیت‌ها، مدیریت تغییر و اقدامات پیشنهادی
- ۱۰-ب) اقلام تحویلی و نقشه راه ۹۰ روز پس از Go-Live
- ۱۱) وضعیت پیشنهادی برای مدیرعامل و جمع‌بندی
- ۱۲) مشخصات تهیه‌کننده و پشتیبانی فنی

۱) خلاصه مدیریتی و ارزش راهبردی پروژه

کارخانه را بلد باشد، هم استانداردهای روز نرم‌افزار سازمانی (امنیت، ممیزی، استقرار شبکه، دوزبانگی و قابلیت توسعه) را رعایت کند. نرم‌افزار قدیمی Uhde Administrator مبتنی بر Microsoft Access و جایگزینی آن با سامانه‌ای تحت وب که هم زبان مهندسان و اپراتورهای پروژه با مأموریت روشن آغاز شد: حذف وابستگی عملیاتی واحد الکترولیز به

گزارش‌های مدیریتی ولتاژ/آمپر/انرژی/آنالیز/توقف، انبار و تفکیک الکتروود، و حاکمیت دسترسی نقش‌محور را در یک نقطه جمع کرده است. عملیاتی یکپارچه است که چرخه عمر المان (مونتاژ تا دیمونتاژ)، جذب داده واقعی از اکسل‌های کارخانه و AriaORMS، پایش زنده سلول‌روم، خروجی پروژه صرفاً یک «وب‌سایت جایگزین» نیست؛ بلکه یک پلتفرم

تصمیم با داشبورد و هشدار لحظه‌ای؛ (۳) ایجاد بستر قابل اداره برای IT و بهره‌برداری بدون از دست رفتن دانش ضمنی کاربران باسابقه. اصلی سامانه در سه لایه است: (۱) کاهش ریسک عملیاتی ناشی از وابستگی به Access قدیمی و فایل‌های پراکنده؛ (۲) افزایش شفافیت از منظر مدیریت ارشد، ارزش

دستاوردهای کلیدی قابل ارائه به مدیریت:

دیجیتالی‌سازی کامل چرخه مونتاژ، نصب، بهره‌برداری و دیمونتاژ با تاریخ شمسی
جذب داده واقعی از اکسل‌های عملیاتی، LIMS، SiteMan/F2 و سامانه AriaORMS
پایش زنده سلول‌روم همراه با آستانه هشدار، Acknowledge/Resolve و سلامت سلول
گزارش‌های یکپارچه ولتاژ، آمپر، توان/انرژی، آنالیز شیمیایی و توقف واحد
دسترسی نقش‌محور (Admin / User / Visitor / Inspector) با سطح فیلد و فرم
هویت بصری هم‌تراز با برند پتروشیمی اروند و گروه PGPIC
مسیر استقرار سازمانی روی ویندوز سرور / LAN کارخانه / Docker
حفظ وفاداری به فرم‌ها و نام‌گذاری Uhde EAP برای پذیرش کاربران قدیمی

کوتاه امنیتی/استقرار (رمز Admin، کلید نشست، فایروال، پشتیبان، UAT یک شیفت)، قابلیت Go-Live روی سرور کارخانه را دارد. جمع‌بندی پیشنهادی: سامانه در وضعیت آمادگی عملیاتی کنترل‌شده است و با تکمیل چک‌لیست

۲) مشخصات اجرایی و تیم پروژه

آمار و گزارش‌های مدیریتی، و آماده‌سازی استقرار شبکه تحت مسئولیت مستقیم طراح و توسعه‌دهنده اصلی پروژه انجام شده است. طراحی محصول، معماری نرم‌افزار، پیاده‌سازی Backend و Frontend، مهاجرت داده، یکپارچه‌سازی AriaORMS، مانیتورینگ،

مجری توسعه	شرکت وفاق شریف
طراح اصلی (Lead Designer)	امید رامشینی
توسعه‌دهنده اصلی (Lead Developer)	امید رامشینی / Omid Ramshini
پشتیبانی فنی	09398637969
کارفرما / بهره‌بردار	شرکت پتروشیمی اروند – واحد کلر-آلکالی / PVC
هم‌راستایی سازمانی	فناوری اطلاعات پتروشیمی اروند
محصول جایگزین‌شونده	Uhde Administrator (Microsoft Access)
محیط هدف استقرار	سرور شبکه داخلی کارخانه (LAN)

منطق فرم‌ها تا تحویل سامانه وب مدرن با داده واقعی کارخانه. نقطه تماس پشتیبانی فنی پس از تحویل: امید رامشینی – 09398637969. شرکت وفاق شریف در این پروژه نقش طراح و سازنده نرم‌افزار صنعتی را ایفا کرده است: از تحلیل عمیق Access قدیمی و استخراج

(۳) نقشه فازهای پروژه (تاریخ شمسی)

و ثبت شده است. هر فاز خروجی قابل لمس داشته و فاز بعدی بر پایه همان خروجی بنا شده است؛ از شناخت و معماری تا تحویل شبکه. اجرای پروژه در یازده فاز (۰ تا ۱۰) برنامه‌ریزی

فاز	عنوان فاز	بازه شمسی	نتیجه کلیدی
۰	شناخت، معماری و زیرساخت	۱۴۰۵/۰۶/۲۰ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۰	تعریف مسئله و بستر فنی
۱	هسته سامانه و انتشار اولیه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نسخه اول قابل اجرا
۲	بومی‌سازی فارسی و استقرار	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	آمادگی استقرار سرور
۳	وفاداری Access + UX دوگانه	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	پذیرش کاربران قدیمی + مدرن
۴	اتصال داده زنده AriaORMS	۱۴۰۵/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۹	تغذیه خودکار ولتاژ
۵	مانیتورینگ و اتاق فرمان	۱۴۰۵/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۸	پایش زنده و هشدار
۶	حاکمیت دسترسی، انبار، ممیزی	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	کنترل سازمانی
۷	تکمیل گردش کارهای کارخانه	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	پوشش عملیاتی گسترده
۸	سلامت سلول و TAFKIK	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	تصمیم‌یار مهندسی
۹	برندینگ محصول اروند	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	ارائه سازمانی
۱۰	تکمیل نهایی و تحویل	۱۴۰۵/۰۷/۱۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۱	آمادگی LAN و داده واقعی

۴) شرح تفصیلی فازها

فاز ۰ – شناخت، معماری و زیرساخت

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

سیستم عملیاتی کارخانه» ارتقا یافت. بدون این شناخت عمیق، هر جایگزینی Access یا ناقص می‌ماند یا برای کاربران غیرقابل پذیرش می‌شد. در این فاز، مسئله از سطح «ساخت چند فرم وب» به سطح «بازطراحی Uhde، نام‌گذاری آلمانی/عملیاتی فرم‌ها، وابستگی جداول، و هم‌ترازی با واقعیت میدانی واحد الکترولیز (مونتاژ، ولتاژ، آنالیز، انبار، توقف) بود. تمرکز روی استخراج منطق واقعی EAP

تحلیل عمیق نرم‌افزار قدیمی Uhde Administrator و وابستگی‌های Access استخراج منطق فرم‌ها، جداول، منوها و نام‌گذاری عملیاتی از پایگاه Access جلسات هم‌ترازی نیاز با واقعیت میدانی واحد الکترولیز تعریف هدف راهبردی: حفظ زبان کارخانه + ارتقای فناوری و امنیت طراحی معماری هدف: Frontend مدرن، Backend مهندسی، داده نرمال‌شده انتخاب استک پایدار و قابل نگهداری برای تیم کارخانه و IT تعریف مدل داده جدید به جای جداول پراکنده Access آماده‌سازی چارچوب امنیتی، حقوقی و استقرار از روز اول خروجی: نقشه راه اجرایی شفاف و بستر فنی قابل توسعه.

فاز ۱ – هسته سامانه و انتشار اولیه

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

قابل لمس سامانه ساخته شد؛ نقطه‌ای که پروژه از ایده به محصول تبدیل گردید و امکان نمایش، آزمایش و بازخورد ذی‌نفعان فراهم شد. نخستین نسخه

پیاده‌سازی هسته Backend با API استاندارد و ساختار ماژولار (FastAPI) (Next.js) برای کاهش مقاومت کاربری EAP با حس‌وحال کلاسیک Frontend صفحه ورود امن مبتنی بر نشست و توکن منوی اصلی هم‌سبک Uhde برای شروع سریع کاربران قدیمی مدیریت المان و فرم داده‌های مونتاژ (Assembly Data) ماژول ولتاژ استاندارد به‌عنوان قلب داده‌های فرآیندی ماژول آنالیز شیمیایی و بازرسی المان نمای کلی کارخانه برای نگاه مدیریتی یک‌صفحه‌ای تنظیمات پایه کارخانه و کاربران اولیه پشتیبانی هم‌زمان انگلیسی و فارسی مستندسازی بصری اولیه برای ارائه به ذی‌نفعان خروجی: نسخه اول عملیاتی برای نمایش، آزمایش و توسعه مرحله‌ای.

فاز ۲ – بومی‌سازی فارسی و استقرار سازمانی

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۰۴

سرور سازمانی و قابل فهم بودن آن برای کاربر ایرانی کارخانه بود؛ سامانه باید هم «کار کند» و هم «در سازمان قابل استقرار و آموزش» باشد. تمرکز این فاز روی قابل نصب بودن سامانه روی

طراحی مسیر استقرار روی سرورهای سازمانی ویندوز / شبکه داخلی آماده‌سازی اسکریپت‌های نصب و به‌روزرسانی تکرارپذیر استانداردسازی فایل‌های استقرار برای محیط سرور فارسی‌سازی عمیق منوها و برچسب‌های Access نگاشت نام فرم‌های آلمانی قدیمی به مسیرهای وب فارسی/انگلیسی کاهش اصطکاک آموزش با حفظ نام‌های آشنای قبلی خروجی: سامانه نه‌فقط کار می‌کند، بلکه در سازمان قابل استقرار و آموزش است.

فاز ۳ – وفاداری Access همراه با تجربه کاربری مدرن

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

نسل کاربری حل شد: کاربران باسابقه Access و کاربران متوقع رابط مدرن، هر دو پوشش داده شدند بدون اجبار یک سبک واحد به همه. چالش

هم‌راستاسازی فرم‌ها و کپشن‌ها با واقعیت Access
پنل All Forms برای دسترسی سریع به میانبرهای آشنا
سوئیچ درون‌برنامه‌ای تم کلاسیک / مدرن
حفظ حس EAP برای اپراتورهای باسابقه
تجربه مدرن برای مدیران بدون از دست رفتن دقت عملیاتی
خروجی: پذیرش دوگانه بدون اجبار یک سبک واحد به همه کاربران.

فاز ۴ – اتصال به داده زنده کارخانه (AriaORMS / LogSheets)

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۹

سامانه از ورود دستی فاصله گرفت و به جریان واقعی کارخانه وصل شد. این اتصال، پایه مانیتورینگ، آمار ولتاژ و تصمیم‌گیری روزانه است. نقطه عطف داده:

خواندن Excel خروجی LogSheets از AriaORMS
انتقال خودکار داده به مسیر ولتاژ استاندارد
پوشه مراقبت ((Watch برای دریافت فایل‌های جدید
همگام‌سازی دستی اضطراری از تنظیمات
زمان‌بندی کشیدن روزانه نیمه‌شب با اعتبار ذخیره‌شده
بازه Lookback برای جبران فایل‌های تأخیری یا جاافتاده
پشتیبانی برچسب‌های پیچیده سلول از جمله الگوی BlueStar برای L2/M2
پایدارسازی مسیر تولید مربوط به تنظیمات همگام‌سازی
خروجی: تغذیه مستمر داده فرآیندی و کاهش خطای اپراتوری.

فاز ۵ – مانیتورینگ و اتاق فرمان دیجیتال سلول‌روم

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

ابزار دیده‌بانی عملیاتی تبدیل شد؛ مدیریت و شیفت بهره‌برداری می‌توانند وضعیت سلول‌روم را در یک نگاه ببینند و به ناهنجاری واکنش دهند. سامانه از بانک اطلاعات به

صفحه Monitoring به‌عنوان نمای فرمان سلول‌روم
شماتیک Train / الکترولایزر / سلول با نفوذ لایه‌ای
گیج‌های وضعیت در منوی اصلی برای نگاه سریع مدیریتی
آستانه‌های هشدار و خطر قابل تنظیم
صندوق هشدار با چرخه Acknowledge / Resolve
تاریخچه ولتاژ در بازه‌های کوتاه تا دوساله و سفارشی
سری رکتیفایر و نمایش آمپر هم‌روز / روزهای قبل
خروجی Excel/PDF برای جلسات بهره‌برداری و مدیریت
ارتقای تجربه بصری مانیتورینگ در تم مدرن
خروجی: پایش لحظه‌ای و تصمیم سریع‌تر در مواجهه با ناهنجاری.

فاز ۶ – حاکمیت دسترسی، انبار و ممیزی سازمانی

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

کنترل دسترسی و ردپای عملیات، هیچ سامانه کارخانه‌ای کامل نیست. این فاز زیرساخت حاکمیتی را برای HSE، IT و بهره‌برداری تکمیل کرد. بدون

نقش‌های برنامه با ماتریس None / View / Edit در سطح فرم و فیلد
نقش آماده Inspector برای تمرکز روی Voltage و Monitoring
انبار قطعات Lagerbestand هم‌راستا با Access
سراسری برای ورود، تغییر رمز و عملیات نوشتنی Audit Log
رفع موانع Build برای نسخه Production پایدار
خروجی: ارتقا از ابزار مهندسی به سامانه قابل اداره سازمانی.

فاز ۷ – تکمیل گردش کارهای واقعی کارخانه

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷

میان ماژول‌ها بسته شد تا کاربر برای کارهای روزمره از Access خارج شود و همه گردش کارهای پرتکرار در یک سامانه واحد انجام شود. خلأهای عملیاتی

تکمیل Warehouse / Storage برای آند، کاتد و ممبران
و ارتباط با رکوردهای زنده Cell Arrangement
گزارش‌های نگهداری برای پیگیری تعمیرات
تقویم شمسی در ورود و نمایش تاریخ‌ها
تاریخچه ولتاژ بلندمدت تا افق دوساله
ایمپورت کامل مونتاژ / دموونتاژ از اکسل کارخانه
ایمپورت آنالیز LIMS سلسله‌مراتبی
ایمپورت ولتاژ SiteMan/F2 و فایل‌های TAFKIK
لیست توقف با مدت h:mm، نوع NaCl و ترجمه علل
صفحات آمار هم‌سبک Access (نه خروجی خام JSON)
خروجی: پوشش سرتاسری فرآیندهای پرتکرار در یک سامانه واحد.

فاز ۸ – لایه تصمیم‌یار مهندسی (سلامت سلول و TAFKIK)

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۰۹

فراتر رفت و وارد کمک به تصمیم مهندسی شد: شناسایی سلول‌های در حال انحراف، اولویت‌بندی رسیدگی و پشتیبانی نگهداری پیشگیرانه. پروژه از ثبت داده

غنی‌سازی تفکیک الکتروود از تاریخچه مونتاژ
امتیازدهی سلامت سلول: Healthy / Watch / Investigate / Critical
مقایسه peer برای شناسایی سلول‌های در حال انحراف
تعریف envelope عملیاتی بار، دما، غلظت و اختلاف فشار
خروجی Excel آنالیزها برای گزارش‌دهی رسمی
خروجی: پشتیبان تصمیم برای نگهداری پیشگیرانه و کاهش ریسک توقف.

فاز ۹ – برندینگ و هویت محصول پتروشیمی اروند

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۰۹

سامانه برای ارائه به مدیریت ارشد باید محصول اروند دیده شود، نه یک ابزار عمومی. هویت بصری و کلامی با شأن سازمانی هماهنگ شد.

تثبیت نام رسمی Arvand Electrolyzer Management Program
یکپارچه‌سازی لوگوی شفاف PGPIC / اروند در صفحات کلیدی
طراحی و نصب Favicon اختصاصی برنامه
فوتر سازمانی Login شامل IT اروند، شرکت وفاق شریف و مشخصات طراح/پشتیبانی
صفحه About با معرفی مجری، طراح اصلی و شماره پشتیبانی فنی
بازآرایی مانیتورینگ با اولویت بوم سلول
خروجی: هویت بصری و کلامی هم‌تراز با شأن سازمانی اروند.

فاز ۱۰ – تکمیل نهایی، داده واقعی و آماده‌سازی تحویل شبکه

بازه / تاریخ شاخص: ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

داده، پایداری محیط، نمودارهای مدیریتی و آمادگی ارائه روی شبکه داخلی کارخانه تا سامانه برای تحویل میدانی و استفاده واقعی آماده شود. تمرکز روی کیفیت

آماده‌سازی فایل import-ready اکسل مونتاژ با قواعد پوشش و توضیحات
پاکسازی و بارگذاری مجدد Assembly از منبع معتبر کارخانه
افزودن فیلدهای توضیحات آند و توضیحات کاتد به فرم و پایگاه
تکمیل هزاران رکورد Remark از اکسل روی داده‌های موجود
پایدارسازی پایگاه پس از فشار فضای ذخیره‌سازی

اصلاح نمایش راست‌چین متن فارسی حاوی واژه انگلیسی ((BiDi))
نمودار آمپر جدا در کنار ولتاژ با رنگ متمایز
تب مستقل نمودارهای واحد برای کل سیستم با فیلتر و بازه زمانی
رفع Network Error ورود از IP سرور و اتصال same-origin مناسب LAN
صحت‌سنجی ورود کاربر admin روی مسیر اصلاح‌شده شبکه
خروج خودکار از نشست پس از مدت بیکاری قابل تنظیم در Settings
فیلتر بازه تاریخ روی آمار ولتاژ المان‌ها
خروجی: آمادگی میدانی برای تحویل، ارائه مدیریت و استفاده روی سرور کارخانه.

۵) معماری فنی و استک فناوری

برای محیط کارخانه انتخاب شده است تا تیم IT بتواند بدون وابستگی پیچیده خارجی، سرویس را روی شبکه داخلی اجرا و پشتیبانی کند. معماری سامانه عمداً ساده، پایدار و قابل نگهداری

فناوری / لایه	توضیح
Frontend – Next.js / React / TypeScript	رابط کاربری وب دوزبانه (کلاسیک EAP + مدرن)
Backend – FastAPI / Python	ماژولار، اعتبارسنجی، نقش و ممیزی API
Database – SQLite (پیش‌فرض سازمانی)	داده عملیاتی محلی؛ قابل انتقال به سرور مشترک
امنیت – JWT / RBAC / bcrypt	ورود، نقش، دسترسی فرم/فیلد، نشست و idle logout
یکپارچه‌سازی داده	Excel/PDF, LogSheets AriaORMS, LIMS, TAFKIK
استقرار	ویندوز سرور / LAN / Docker Compose

اصول طراحی معماری:

حفظ زبان عملیاتی Uhde در UI برای پذیرش کاربران باسابقه
جداسازی Frontend و Backend برای توسعه و استقرار مستقل
اجرای محاسبات آماری/گزارشی درون سامانه بدون وابستگی به سرویس ابری خارجی
قابلیت پشتیبان‌گیری فایل پایگاه و بازیابی کنترل‌شده
آماده بودن مسیر ارتقا به پایگاه سروری در صورت نیاز IT

۶) کاتالوگ ماژول‌ها و پوشش Access

و ارتباط آن‌ها با حوزه‌های اصلی Uhde EAP را نشان می‌دهد. هدف پوشش عملیاتی روزمره بوده است، نه کپی ظاهری صرف از Access. جدول زیر نمای فشرده ماژول‌های تحویل‌شده

ماژول وب	معادل / حوزه Access	وضعیت
منوی اصلی Access-style	Main Menu / EAP Hub	عملیاتی
مدیریت المان و مونتاژ	Assembly / Elements	عملیاتی
ولتاژ استاندارد + آمار + نمودار	Standardized Voltage	عملیاتی
آنالیز شیمیایی چندفرمی	Analysis forms	عملیاتی
توقف واحد + علل + PDF	Plant Shut Down	عملیاتی
مانیتورینگ زنده + هشدار	Monitoring / Cell room	عملیاتی
انبار آند/کاتد/غشا	Lagerbestand / Warehouse	عملیاتی
بازرسی و نقشه‌های شبکه	Inspection / CZ-03	عملیاتی
تفکیک الکتروود	TAFKIK / Segregation	عملیاتی
آمار و گزارش‌های مدیریتی	Statistics / Reports	عملیاتی
کاربران، نقش‌ها، Audit Log	Users / Security	عملیاتی
تنظیمات واحد، نشست، همگام‌سازی	Plant settings	عملیاتی

۷) داده، مهاجرت و کیفیت اطلاعات

و داده از Access و اکسل‌های عملیاتی به مدل نرمال‌شده وب بود. تمرکز روی داده واقعی کارخانه بوده است، نه داده آزمایشگاهی ساختگی. یکی از دشوارترین بخش‌های پروژه، انتقال دانش و LogSheets AriaORMS پیاده‌سازی و با قواعد کسب‌وکار کارخانه (پوشش، پوسته، تاریخ شمسی، Remark و ...) هم‌راستا شده‌اند. مسیرهای ایمپورت برای مونتاژ/دمونتاژ، آنالیز LIMS، ولتاژ TAFKIK، SiteMan/F2،

اقدامات کیفیت داده انجام‌شده:

پاکسازی و بارگذاری مجدد Assembly از منبع معتبر کارخانه
تکمیل گسترده Remarkها و توضیحات آند/کاتد از اکسل
نرمال‌سازی نام پوشش و قواعد پوسته (از جمله استثنای L2/M2)
یکسان‌سازی aliasهای الکترولایزر (مانند A1 / 1A در آمار ولتاژ
جبران Un خالی با fallback ولتاژ در گزارش‌های آماری
پایدارسازی پایگاه پس از فشار فضای دیسک و جداسازی DB از Git

۸) امنیت، نقش‌ها و حاکمیت سازمانی

با سطوح دسترسی متفاوت طراحی شده است. کنترل دسترسی فقط در رابط کاربری نیست؛ در Backend برای هر درخواست اعمال می‌شود. سامانه از ابتدا با فرض استقرار روی شبکه کارخانه و کاربران متعدد

ورود اجباری؛ رمز عبور با bcrypt هش می‌شود
RBAC (None / View / Edit) با سطح فرم و فیلد
نقش‌های آماده Admin / User / Visitor / Inspector
API/ORM برای ورود، تغییر رمز و عملیات نوشتن Audit Log
خروج خودکار پس از بیکاری (دقیقه قابل تنظیم در Settings)
عدم ارسال پیش‌فرض داده به سرویس‌های شخص ثالث / AI خارجی
اسناد حقوقی پایه: License، EULA، Terms، Privacy، Security

رمز Admin پیش‌فرض، چرخش کلید نشست‌ها، محدودسازی پورت روی فایروال سرور، و پشتیبان‌گیری دوره‌ای پایگاه روی دیسک جدا. توصیه امنیتی قبل از Go-Live قطعی: تغییر فوری

۹) تصویر قابلیت‌ها به تفکیک حوزه عملیاتی

۹-۱) بهره‌برداری و مانیتورینگ

نمای زنده سلول روم و نفوذ Train الکترولایزر سلول
 هشدار آستانه‌ای و چرخه Acknowledge / Resolve
 تاریخچه ولتاژ/آمپر و مقایسه رکتیفایر
 سلامت سلول و اولویت‌بندی رسیدگی
 داشبورد نمودارهای کل سیستم با فیلتر بازه و سطح
 گیج‌های وضعیت در منوی اصلی برای نگاه سریع مدیریتی

۹-۲) مهندسی نگهداری و کارگاه

مونتاژ / نصب / دمونتاژ با تاریخ شمسی
 انبار قطعات و وضعیت موجودی (روی رک / بیرون / OK / NOT OK)
 چیدمان سلول و پیوند به سوابق زنده
 بازرسی CZ-03 و ثبت نقص روی شبکه ۱۳×۱۸
 تفکیک الکترود TAFKIK و غنی‌سازی از سابقه مونتاژ
 گزارش‌های نگهداری و پیگیری تعمیرات/بازپوشش

۹-۳) فرآیند و کیفیت

ولتاژ استاندارد، CE، Un و توزیع
 آمار المان‌ها با فیلتر تاریخ و بازه
 آنالیزهای شیمیایی چندسطحی (Pure brine تا Element)
 توقف واحد، دسته/علت، مدت h:mm و خروجی PDF
 مصرف انرژی و گزارش‌های روند مدیریتی

۹-۴) راهبری IT و امنیت

نقش و دسترسی فرم‌محور و فیلد‌محور
 لاگ ممیزی و پشتیبان‌گیری
 همگام‌سازی زمان‌بندی‌شده داده AriaORMS
 مسیر استقرار ویندوز / سرور / Docker
 تنظیمات واحد، نسخه، UAN، نوع Plant و idle session

۱۰) ریسک‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات پیشنهادی

از آمادگی مدیریتی برای Go-Live کنترل شده است. جدول زیر مهم‌ترین ریسک‌های باقی‌مانده و اقدام پیشنهادی متناظر را نشان می‌دهد. شناسایی ریسک‌ها به معنای ضعف پروژه نیست؛ بلکه بخشی

ریسک / محدودیت	سطح	اقدام پیشنهادی
مقاومت کاربری در ترک Access	متوسط	آموزش فشرده + UAT یک شیفت
رمز/کلید پیش‌فرض در محیط تولید	بالا تا رفع	چک‌لیست امنیتی Go-Live
فایروال / دسترسی LAN	متوسط	هماهنگی IT برای پورت و مسیر
فضای دیسک و پایداری DB	متوسط	پشتیبان خودکار روی دیسک جدا
تأخیر فایل AriaORMS	کم-متوسط	مانیتور Watch + Lookback
نیاز به توسعه فرم‌های کمتر استفاده‌شده	کم	فاز پشتیبانی پس از تحویل

برنامه پیشنهادی مدیریت تغییر (Change Management)

جلسه معارفه ۳۰ دقیقه‌ای برای سرپرستان شیفت و مهندسان فرآیند
 کارگاه عملی Operator روی منوی اصلی، ولتاژ، مانیتورینگ و توقف
 کارگاه Inspector روی Voltage Statistics و Monitoring Alerts

کارگاه Admin روی Users/Roles، Settings، Backup و AriaORMS Sync
اجرای موازی یک‌هفته‌ای Access + سامانه وب برای کاهش ریسک انتقال
ثبت بازخورد UAT و بستن موارد بحرانی قبل از قطع Access قدیمی

۱۰-ب) اقسام تحویلی و نقشه راه پس از Go-Live

اقلام تحویلی اصلی پروژه تا تاریخ تنظیم این گزارش:

سامانه وب عملیاتی با منوی EAP، ماژول‌های مهندسی و مانیتورینگ
مدل داده نرمال‌شده و مسیرهای ایمپورت کارخانه، Backend API
اتصال AriaORMS / LogSheets و همگام‌سازی زمان‌بندی‌شده
نقش‌ها، About/License، Audit Log و اسناد امنیتی پایه
هویت برند اروند (لوگو، Favicon، عنوان رسمی برنامه)
گزارش کار مدیریتی حاضر برای ارائه به مدیرعامل
نقطه تماس پشتیبانی فنی مشخص پس از تحویل

پیشنهاد نقشه راه ۹۰ روز پس از بهره‌برداری کنترل‌شده:

بازه	اقدام	نتیجه مورد انتظار
هفته ۱-۲	پایش پایدار Backup، LAN و Sync روزانه	ثبات شیفت واقعی
هفته ۲-۴	بستن یافته‌های UAT و آموزش تکمیلی	پذیرش کاربری
ماه ۲	تقویت گزارش‌های انرژی/آمار بر اساس بازخورد شیفت	عمق تحلیلی
ماه ۲-۳	بازبینی نقش‌ها و سیاست رمز/نشست با IT	حاکمیت داده
ماه ۳	اولویت‌بندی فرم‌های کم‌مصرف باقی‌مانده Access	توسعه انتخابی

در دسترس است تا مسائل استقرار، همگام‌سازی داده و تنظیمات نقش/امنیت با حداقل اختلال در شیفت بهره‌برداری رفع شود.
در طول دوره پس از تحویل، پشتیبانی فنی از طریق امید رامشینی (09398637969)

شاخص‌های موفقیت پیشنهادی برای ارزیابی پس از Go-Live:

ورود پایدار کاربران شیفت از ایستگاه‌های شبکه بدون Network Error
به‌روزرسانی روزانه داده ولتاژ از AriaORMS بدون مداخله دستی مکرر
ثبت توقف‌ها و آنالیزهای روزمره صرفاً در سامانه وب
استفاده مدیران از مانیتورینگ/نمودارها در جلسات بهره‌برداری
وجود Backup معتبر روزانه و امکان بازیابی آزمایشی

۱۱) وضعیت پیشنهادی برای مدیرعامل و جمع‌بندی

محور	وضعیت
پوشش کارکردی نسبت به Access	بالا و عملیاتی
اتصال به داده واقعی کارخانه	برقرار (اکسل) + AriaORMS
ارزش مدیریتی پایش / گزارش / هشدار	محقق‌شده
آمادگی ارائه سازمانی و برند	کامل
آمادگی بهره‌برداری شبکه	بالا؛ نیازمند چک‌لیست کوتاه Go-Live
پشتیبانی فنی پس از تحویل	آماده با نقطه تماس مشخص

اقدامات کوتاه‌مدت پیشنهادی قبل از بهره‌برداری قطعی:

تغییر فوری رمز راهبر Admin در محیط تولید

چرخش کلید امنیتی نشست‌ها

اطمینان از باز بودن پورت سامانه روی فایروال سرور

تنظیم پشتیبان‌گیری دوره‌ای پایگاه روی دیسک جدا

برگزاری آموزش فشرده Admin / Inspector / Operator

تأیید نهایی UAT روی یک شیفت واقعی بهره‌برداری

Arvand Electrolyzer با عبور از ده فاز منسجم، از یک نیاز جایگزینی Access به یک سامانه عملیاتی-مدیریتی کامل تبدیل شده است. پروژه Management Program

و امنیت را به‌روز نموده، داده زنده را وارد چرخه تصمیم کرده و برای ارائه به مدیریت ارشد، هویت برند پتروشیمی اروند را نمایندگی می‌کند. این سامانه زبان و عادت کاربران کارخانه را حفظ کرده، فناوری

پشتیبانی فنی سامانه بر عهده امید رامشینی (Omid Ramshini از شرکت وفاق شریف است. شماره تماس پشتیبانی فنی: 09398637969. طراحی اصلی، توسعه اصلی و

پیشنهاد رسمی: تصویب ورود به مرحله بهره‌برداری کنترل‌شده روی سرور کارخانه و تکمیل چک‌لیست Go-Live در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

۱۲) مشخصات تهیه‌کننده و پشتیبانی فنی

این گزارش کار برای ارائه به مدیرعامل / مدیریت ارشد پتروشیمی اروند تهیه شده و وضعیت واقعی فازهای اجراشده پروژه را منعکس می‌کند.

تهیه‌کننده گزارش / طراح اصلی	امید رامشینی
Lead Designer & Lead Developer	Omid Ramshini
شرکت مجری توسعه	شرکت وفاق شریف
پشتیبانی فنی (Technical Support)	09398637969
محصول	Arvand Electrolyzer Management Program
کارفرما	شرکت پتروشیمی اروند
مخاطب	مدیرعامل / مدیریت ارشد پتروشیمی اروند
تاریخ تنظیم گزارش	۱۴۰۵/۰۷/۱۱